

Zapiski za MAT v 3. letniku

Gašper Mikložič

1 Kvadratna neenačba

Definicija

Neenačba oblike:

$$ax^2 + bx + c > 0$$

$$ax^2 + bx + c < 0$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

Kjer $a \neq 0$.

Rešitev neenačbe je interval, unija intervalov ali prazna množica.

Način reševanja

$$2x^2 < -6x + 8$$

$$2x^2 + 6x - 8 < 0$$

$$x^2 + 3x - 4 < 0$$

Tukaj rešimo kot kvadratno enačbo,
z Vietovim pravilom ali formulo za kvadratno enačbo.

$$x_1 = -4$$

$$x_2 = 1$$

Nato zapišemo interval. Če je znak je manjše(kot v tem primeru)
zapišemo interval, kdaj graf funkcije leži pod abscisno osjo.

Če je znak večje, zapišemo, kdaj graf leži nad abscisno osjo. Dobimo rešitev.

$$x \in (-4, 1)$$

2 Kompleksna števila

Definicija

Kompleksna števila, označena s simbolom $\mathbb{C}$, so vsa števila, ki jih lahko opišemo s predpisom:

$$z = a + bi$$

Kjer sta a in b realni števili in je i^2 (imaginarna enota na kvadrat) enak -1

Vsako število lahko tudi razdelimo na realno in imaginarno komponento:

$$\operatorname{Re}(z) = a \text{ in } \operatorname{Im}(z) = b$$

Graf

Vsa kompleksna števila lahko tudi ponazorimo na grafu kjer je abscisna os realna komponenta in ordinatna os imaginarna komponenta.

